GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

IES JUAN DE GARAY
C/ Juan de Garay, 25 46017 Valencia
Tel: 961 20 60 45 Fax: 961 20 60 46
46012963@gva.es www.juandegaray.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

UD 08.1.
XML. EJERCICIOS.SOLUCIONADOS

LM
Ciclos Formativos Grado Superior

Pascual Ligero
pa.ligero2@edu.gva.es
2024/2025
Versión:250423.1352

Licencia



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

⚠ Importante

⚛ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Ejercicio 1 5
2. Ejercicio 2 5
3. Ejercicio 3 6
4. Ejercicio 4 7
5. Ejercicio 5 9
6. Ejercicio 6. Coches 11
7. Ejercicio 7 12
8. Ejercicio 8. Libros 15
9. Ejercicio 9 CD música 17

UD01. XML. EJERCICIOS.SOLUCIONADOS

1. EJERCICIO 1

Copia el siguiente ejemplo en un documento mediante un editor de texto sencillo (por ejemplo, el bloc de notas de Windows o el gedit de Linux).

Guárdalo con la extensión .XML y ábrelo con un navegador.

Puedes comentar en el foro cualquier problema y los resultados de visualización obtenidos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nombre>
     <nombre_pila>Juan Martín</nombre_pila>
     <apellidos>Fernández Moreno de la Vega</apellidos>
</nombre>
```

Este ejercicio no tiene ningún misterio.

2. EJERCICIO 2

Crea un documento XML el siguiente texto de manera que el marcado posibilite las búsquedas de información según los siguientes campos: destinatario del pedido, artículo pedido, dirección de entrega, fecha de entrega.

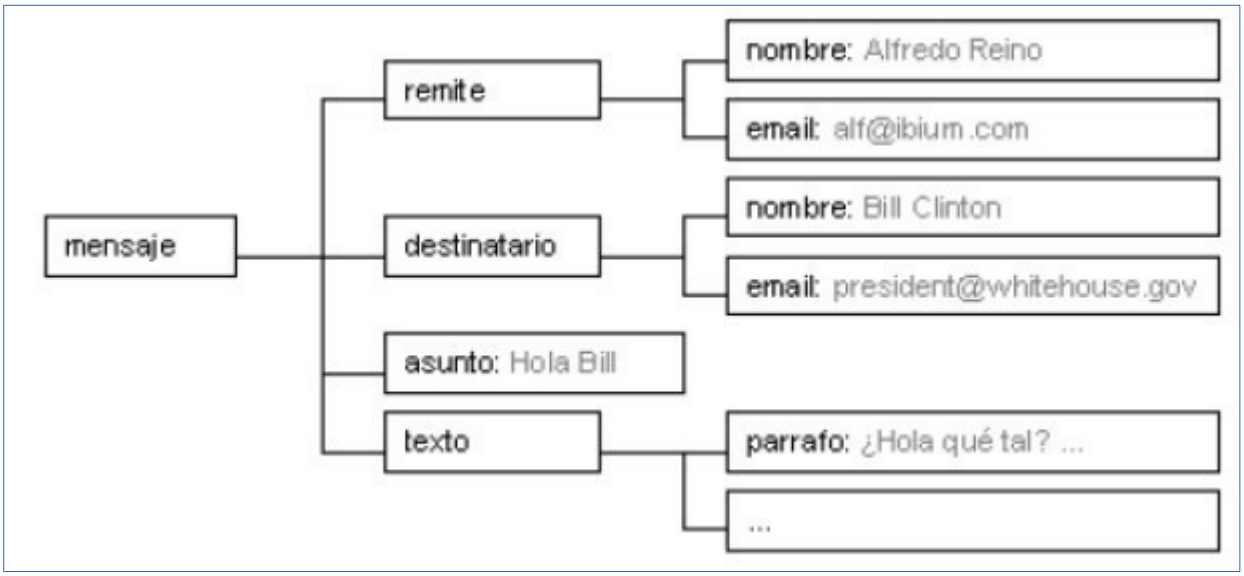
```
Pedido para el señor Juan Delgado Martínez. El pedido se
compone de una bicicleta A2023. A entregar en la calle Barco
4, tercer piso, letra A, el día 19-5-2000.
```

```
Solución:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pedido>
     <destinatario>Juan Delgado Martínez</destinatario>
     <articulo>bicicleta A2023</articulo>
     <direccion>C/ Barco 4, tercer piso, letra
A</direccion>
     <fecha>19-5-2000</fecha>
</pedido>

Variantes propuestas en clase VÁLIDAS:
     <direccion>
          <calle>Barco</calle>
          <numero>4</numero>
          <piso>tercero, letra A</piso>
     </direccion>
```

3. EJERCICIO 3

Escribir un documento XML que represente la estructura y los datos que se muestran en el siguiente diagrama:



Completar el contenido del documento para que el texto completo sea el siguiente (tres párrafos en total):

- ¿Hola qué tal?
- Hace mucho tiempo que no escribes. A ver si llamas y quedamos pronto.
- Un saludo.

Solución:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mensaje>
     <remitente>
          <nombre>Alfredo Reino</nombre>
           <email>alf@ibium.com</email>
      </remitente>
      <destinatario>
           <nombre>Bill Clinton</nombre>
             <email>president@whitehouse.gov</email>
      </destinatario>
      <asunto>Hola Bill</asunto>
      <texto>
           <parrafo>¿Hola qué tal?</parrafo>
            <parrafo>Hace mucho tiempo que no escribes. A
ver si llamas y quedamos pronto.</parrafo>
           <parrafo>Un saludo.</parrafo>
      </texto>
</mensaje>
```

Importante: incidir en que aunque es válido poner <parrafo1> ...<parrafoN> no es útil, a la larga nos dificultará el trabajo y no podríamos recuperar todos los párrafos de una conversación "de golpe" pidiendo la etiqueta parrafo por que no todas se llaman igual.

4. EJERCICIO 4

Representar la estructura en árbol, y después escribir un documento XML que represente la siguiente información sobre la carta del menú de desayunos de un restaurante:

Nombre	Precio (en euros)	Descripción	Calorías
Gofres Belgas	5.95	Dos de nuestros famosos Gofres belgas con abundante sirope	650
Gofres Belgas con fresas	7.95	Ligeros gofres belgas cubiertos de fresas y nata montada	900
Gofres Belgas con frutas del bosque	8.95	Ligeros gofres belgas cubiertos con frutas del bosque y nata montada	900
Tostada Francesa	4.50	Dos gruesas rebanadas de nuestro pan francés casero	600
Desayuno de la casa	6.95	Dos huevos, bacon o salchicha, tostada y patatas fritas	950

Solución:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cartadesayunos>
     <desayuno>
          <nombre>Gofres Belgas</nombre>
          <precio>5.95</precio>
          <descripcion>Dos de nuestros famosos Gofres
belgas con abundante sirope</descripcion>
          <calorias>650</calorias>
     </desayuno>
     <desayuno>
          <nombre>Gobres Belgas con fresas</nombre>
          <precio>7.95</precio>
          <descripcion>Ligeros gofres belgas cubiertos de
fresas y nata montada</descripcion>
          <calorias>900</calorias>
     </desayuno>
     <desayuno>
          <nombre>Gofres Belgas con frutas del
bosque</nombre>
          <precio>8.95</precio>
          <descripcion>Ligeros gofres belgas cubiertos con
frutas del bosque y nata montada</descripcion>
          <calorias>900</calorias>
     </desayuno>
     <desayuno>
          <nombre>Tostada Francesa</nombre>
```

```
          <precio>4.50</precio>
          <descripcion>Dos gruesas rebanadas de nuestro
pan francés</descripcion>
          <calorias>600</calorias>
     </desayuno>
     <desayuno>
          <nombre>Desayuno de la casa</nombre>
          <precio>6.95</precio>
          <descripcion>Dos huevos,bacon o salchicha,
tostada y patatas fritas</descripcion>
          <calorias>950</calorias>
     </desayuno>
</cartadesayunos>
```

Dudas surgidas en clase:

1) Que el nombre del desayuno sea el padre:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cartadesayunos>
        <Gofres_Belgas>
                <precio>5.95</precio>
                <descripcion>Dos de nuestros famosos Gofres belgas con abundante sirope</descripcion>
                <calorias>650</calorias>
        </Gofres_Belgas>
        <Gobres_Belgas_con_fresas>
                <precio>7.95</precio>
                <descripcion>Ligeros gofres belgas cubiertos de fresas y nata montada</descripcion>
                <calorias>900</calorias>
        </Gobres_Belgas_con_fresas>
```

……

Aunque esté bien formado no nos sería útil, ¿como puedo recuperar todos los desayunos si cada etiqueta se llama de una forma distinta?. Gofres_Belgas ≠ Gobres_Belgas_con_fresas

2) uso el nombre para diferenciar desayunos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cartadesayunos>
        <nombre>Gofres Belgas</nombre>
                <precio>5.95</precio>
                <descripcion>Dos de nuestros famosos Gofres belgas con abundante sirope</descripcion>
                <calorias>650</calorias>
        <nombre>Gobres Belgas con fresas</nombre>
                <precio>7.95</precio>
                <descripcion>Ligeros gofres belgas cubiertos de fresas y nata montada</descripcion>
                <calorias>900</calorias>
```

……..

Si “divido” el xml de esta forma, buscando desayunos partidos por la etiqueta nombre, cuando un programa intente recuperar el precio del desayuno “Gofres Belgas” no podrá por que el padre es cartadesayunos y no “Gofres Belgas”, no hay forma de indicárselo al programa.

5. EJERCICIO 5

Decir si los siguientes documentos XML están bien formados, y, si no lo están, decir por qué y corregir los errores.

Enunciado documento 1:

```
<?xml version="1.0"?>
<documento>
     <p>Mi Primer <destacar importancia=1>documento XML</destacar></p]
     <p>Comienza con la etiqueta <documento&gt;</p>
     <p>A continuacion colocamos un elemento sin contenido</p>
     <imagen fichero="imagen.gif">
</documento>
```

Errores:

1. Mi Primer <destacar importancia=1>documento XML</destacar></p]:
   1. tenemos dos errores: faltan las comillas en el atributo y cerrar la etiqueta correctamente:
      Mi Primer <destacar importancia=**”**1**”**>documento XML</destacar></p**>**
2. Comienza con la etiqueta <documento> :
   1. Si interpreto que documento es una etiqueta: falta cerrarla!:
      Comienza con la etiqueta <documento**></documento>**
   2. Si interpreto que es texto no puedo usar el carácter < por que liará al procesador de la información:
      Comienza con la etiqueta **<**documento> :
3. Si abrimos una etiqueta hay que cerrarla siempre:
   1. solución 1: <imagen fichero="imagen.gif"**></<imagen>**
   2. o solución 2: <**/**imagen fichero="imagen.gif">

```
Solución:
<?xml version="1.0"?>
<documento>
     <p>Mi Primer <destacar importancia="1">documento XML</destacar></p>
     <p>Comienza con la etiqueta &lt;documento&gt;</p>
     <p>A continuacion colocamos un elemento sin contenido</p>
     <imagen fichero="imagen.gif"></imagen>
</documento>
```

Enunciado documento 2:

```
<?xml version="1.0"?>
<libros>
     <libro    id="quijote">
     <titulo>El Quijote</titulo>
     <autor    nombre=cervantes nombre=cervantes>
     <descripcion>Es      el      m<ejor      libro      de
cervantes.</descripcion>
     </libro]
</Libros>
```

Errores:

1. Hay que cerrar correctamente las etiquetas, las mayúsculas y minúsculas son importantes <libros>

   ……

   </libro**>**
2. cerrar etiquetas: <libro id="quijote">
   1. Solución 1: <libro id="quijote"> **</libro>**
   2. Solución 2: <**/**libro id="quijote">
3. Los atributos no pueden repetirse, las comillas y cerrar etiquetas:
   1. Solución1: <autor nombre=**”**cervantes**”**>**</autor>**
   2. Solución 2, pienso que lo ha hecho por que hay mas de un autor que se llaman igual:

      <autor>

      <nombre>cervantes</nombre>

      <nombre>cervantes</nombre>

      </autor>
   3. error de transcripción:<descripcion>Es el m<ejor libro de cervantes.</descripcion>
      1. <descripcion>Es el mejor libro de cervantes.</descripcion>
   4. etiqueta mal cerrada: </libro]

      </libro**>**

```
Solución:
<?xml version="1.0"?>
<libros>
     <libro id="quijote">
          <titulo>El Quijote</titulo>
          <autor nombre="cervantes"></autor>
```

```
          <descripcion>Es el mejor libro de
cervantes.</descripcion>
     </libro>
</libros>
```

6. EJERCICIO 6. COCHES

Imaginemos un concesionario de coches que periódicamente debe enviar información sobre los vehículos que tiene en oferta a un portal publicitario de compra-venta de coches. La información que debe enviar es:

- La marca
- El modelo
- Motor
- Matrícula
- Kilómetros
- Precio original
- Precio oferta
- Extras
- Fotos

Crea un documento XML que contenga información de al menos 2 coches.

Solución:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<oferta>
     <vehiculo>
          <marca>ford</marca>
          <modelo>focus</modelo>
          <motor>duratorc 1.4</motor>
          <matricula>1234AAA</matricula>
          <kilometros>12500</kilometros>
          <precio_inicial>12000</precio_inicial>
          <precio_oferta>10000</precio_oferta>
          <extra>pintura metalizada</extra>
          <extra>llantas</extra>
          <foto>11325.jpg</foto>
          <foto>11326.jpg</foto>
     </vehiculo>
     <vehiculo>
          <marca>ford</marca>
          <modelo>focus</modelo>
          <motor>duratorc 2.0</motor>
```

```
            <matricula>1235AAA</matricula>
            <kilometros>125000</kilometros>
            <precio_inicial>10000</precio_inicial>
            <precio_oferta>9000</precio_oferta>
            <extra>pintura metalizada</extra>
            <extra>spoiler trasero</extra>
            <extra>climatizador</extra>
            <foto>11327.jpg</foto>
            <foto>11328.jpg</foto>
        </vehiculo>
</oferta>
```

7. EJERCICIO 7

Escribir un documento XML para recoger la siguiente información sobre árboles:

Acer monspessulanum

- Nombre común: Arce de Montpellier, Arce menor
- Vegetación: Caducifolio
- Altura: De 6 a 10 metros
- Forma y estructura: Copa esférica. Tronco principal recto con bifurcaciones.
- Ramaje colgante
- Color en primavera: Haz verde brillante, envés verde blanquecino
- Resistencia a las heladas: Heladas fuertes (hasta -15ºC)

Olea europea

- Nombre común: Olivo
- Vegetación: Perenne
- Altura: De 8 a 15 metros
- Forma y estructura: Copa irregular. Tronco principal irregular con bifurcaciones. Ramaje tortuoso
- Color en primavera: Haz verde oscuro, envés verde plateado
- Resistencia a las heladas: Heladas medias (hasta -10ºC)

Platanus orientalis

- Nombre común: Platano
- Vegetación: Caducifolio
- Altura: De 20 a 25 metros
- Forma y estructura: Copa ovoidal. Tronco principal recto. Ramaje expandido
- Color en primavera: Haz verde medio, enves verde claro
- Color en otoño: Ocre
- Resistencia a las heladas: Heladas fuertes (hasta -20ºC)

Quercus ilex

- Nombre común: Encina

- Vegetación: Perenne
- Altura: En torno a 25 metros
- Forma y estructura: Copa esférica o elíptica irregular. Tronco principal recto.Ramaje tortuoso
- Color en primavera: Plateado en hojas jóvenes. En hojas antiguas, haz verde oscuro, envés plateado
- Resistencia a las heladas: Heladas fuertes (hasta -15ºC)

Solución:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ARBOLES>
        <ESPECIE>
                <n.latin>Acer monspessulanum</n.latin>
                <n.vulgar>Arce de Montpellier, Arce
menor</n.vulgar>
                <hoja>Caducifolio</hoja>
                <altura>De 6 a 10 metro</altura>
                <estructura>Copa esférica. Tronco
principal recto con bifurcaciones. Ramaje
colgante</estructura>
                <color_prim>Haz verde brillante, envés
verde blanquecino</color_prim>
                <color_otonyo></color_otonyo>
                <resistencia>Heladas fuertes (hasta -
15ºC)</resistencia>
        </ESPECIE>
        <ESPECIE>
                <n.latin>Olea europea</n.latin>
                <n.vulgar>Olivo</n.vulgar>
                <hoja>Perenne</hoja>
                <altura>De 8 a 15 metros</altura>
                <estructura>Copa irregular. Tronco
principal irregular con bifurcaciones.</estructura>
                <color_prim></color_prim>
                <color_otoño></color_otoño>
                <resistencia></resistencia>
        </ESPECIE>
        <ESPECIE>
                <n.latin>Ramaje tortuoso</n.latin>
                <n.vulgar></n.vulgar>
                <hoja></hoja>
                <altura></altura>
                <estructura></estructura>
                <color_prim>Haz verde oscuro, envés verde
plateado</color_prim>
                <color_otonyo></color_otonyo>
                <resistencia>Heladas medias (hasta -
```

```
10ºC)</resistencia>
        </ESPECIE>
        <ESPECIE>
                <n.latin>Platanus orientalis</n.latin>
                <n.vulgar>Platano</n.vulgar>
                <hoja>Caducifolio</hoja>
                <altura>De 20 a 25 metros</altura>
                <estructura>Copa ovoidal. Tronco
principal recto. Ramaje expandido</estructura>
                <color_prim>Haz verde medio, enves verde
claro</color_prim>
                <color_otonyo></color_otonyo>
                <resistencia>Heladas fuertes (hasta -
20ºC)</resistencia>
        </ESPECIE>
        <ESPECIE>
                <n.latin>Quercus ilex</n.latin>
                <n.vulgar>Encina</n.vulgar>
                <hoja>Perenne</hoja>
                <altura>En torno a 25 metros</altura>
                <estructura>Copa esférica o elíptica
irregular. Tronco principal recto. Ramaje
tortuoso</estructura>
                <color_prim>Plateado en hojas jóvenes. En
hojas antiguas, haz verde
                                        oscuro, envés
plateado </color_prim>
                <color_otonyo></color_otonyo>
                <resistencia>Heladas fuertes (hasta -
15ºC)</resistencia>
        </ESPECIE>
</ARBOLES>
```

Dos detalles interesantes:

1. <n.latin>Acer monspessulanum</n.latin> Como está fuera del esquema que se nos hace ver puede ser que no os deis cuenta de que hay que incluirlo como etiqueta para poder recuperarlo.
2. <color_prim>Plateado en hojas jóvenes. En hojas antiguas, haz verde oscuro, envés plateado </color_prim>
   <color_otonyo></color_otonyo>

Tenemos que incluir los dos colores por que unos árboles tienen color de primavera o otoño, si no los ponemos la estructura sería errónea. Si no los necesitas los dejas vacíos.

3. Evita usar la eñe en las etiquetas, no es un carácter inglés y aunque me ha dado válido con xmlcopyeditor la versión 1.0 **NO permite acentos ni caracteres que no sean de ASCII básico**. Además personas de otros países no podrían usarlo para buscar de forma fácil (prueba a escribir el carácter griego ð desde el xmlcopy o block de notas).

8. EJERCICIO 8. LIBROS

Crear un documento XML bien formado con información de libros encontrados en varias librerías electrónicas sobre la temática 'XML'. Sobre cada libro necesitamos saber:

- Su código ISBN
- Su título
- El nivel de profundidad en el tratamiento de la materia (básico, intermedio o avanzado)
- Los autores
- La editorial
- La fecha de publicación
- La página web del libro en caso de que tenga.
- El precio

Debemos incluir información de un mínimo de dos librerías y para cada una de ellas mínimo tres libros.

Solución:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<catalogo>
     <!-- **********LIBRERÍA 1**************-->
     <libreria           nombre="Ebooks           Baratos"
web="http://www.cheapebooks.com">
          <libro>
               <ISBN>123456789</ISBN>
               <tematica nivel="Básico">XML</tematica>
               <titulo>Introducción a XML</titulo>
               <autor>Perico de los palotes</autor>
               <autor>Antonio de los palotes</autor>
               <editorial>La      cabaña      de      los
cuentos</editorial>
               <fecha    num_edicion="3">27    -    09    -
1999</fecha>

<web_site>http://xmlintroduction.html</web_site>
               <precio moneda="euro">35.56</precio>
          </libro>
          <libro>
               <ISBN>987654321</ISBN>
               <tematica nivel="Avanzado">XML</tematica>
               <titulo>XML para expertos</titulo>
               <autor>Perico de los pimientos</autor>
               <autor>Antonio de las naranjas</autor>
               <editorial>La casa oscura</editorial>
```

```
                <fecha    num_edicion="1">02    -    09    -
2002</fecha>

 <web_site>http://xmladvanced.html</web_site>
                <precio moneda="dolar">39.56</precio>
           </libro>
           <libro>
                <ISBN>456789123</ISBN>
                <tematica
nivel="Intermedio">XML</tematica>
                <titulo>Tus pinitos en XML</titulo>
                <autor>Camilo de los pimientos</autor>
                <autor>Juanjo de las naranjas</autor>
                <editorial>La casa y ya está</editorial>
                <fecha    num_edicion="9">08    -    08    -
2008</fecha>

 <web_site>http://xmlintermediate.html</web_site>
                <precio moneda="libra">28.56</precio>
           </libro>
      </libreria>
      <!-- **********LIBRERÍA 2**************-->
      <libreria nombre="Ebooks a tutti pleni"
web="http://www.tuttiebooks.com">
           <libro>
                <ISBN>888987896</ISBN>
                <tematica
nivel="Intermedio">XML</tematica>
                <titulo>XML pa el que se la pele</titulo>
                <autor>Camilo José Cela</autor>
                <autor>Juan Ramón Jimenez</autor>
                <editorial>Libros pirata</editorial>
                <fecha    num_edicion="22">01    -    08    -
2011</fecha>

 <web_site>http://xmlpalqueselapele.html</web_site>
                <precio                        moneda="dolar
argentino">33000.55</precio>
           </libro>
           <libro>
                <ISBN>123456789</ISBN>
                <tematica nivel="Básico">XML</tematica>
                <titulo>Introducción a XML</titulo>
                <autor>Perico de los palotes</autor>
                <autor>Antonio de los palotes</autor>
                <editorial>La      cabaña      de      los
cuentos</editorial>
                <fecha    num_edicion="3">27    -    09    -
```

```
1999</fecha>

<web_site>http://xmlintroduction.html</web_site>
                <precio moneda="euro">10.56</precio>
           </libro>
           <libro>
                <ISBN>987654321</ISBN>
                <tematica nivel="Avanzado">XML</tematica>
                <titulo>XML para expertos</titulo>
                <autor>Perico de los pimientos</autor>
                <autor>Antonio de las naranjas</autor>
                <editorial>La casa oscura</editorial>
                <fecha    num_edicion="1">02    -    09    -
2002</fecha>

<web_site>http://xmladvanced.html</web_site>
                <precio moneda="dolar">30.56</precio>
           </libro>
      </libreria>
</catalogo>
```

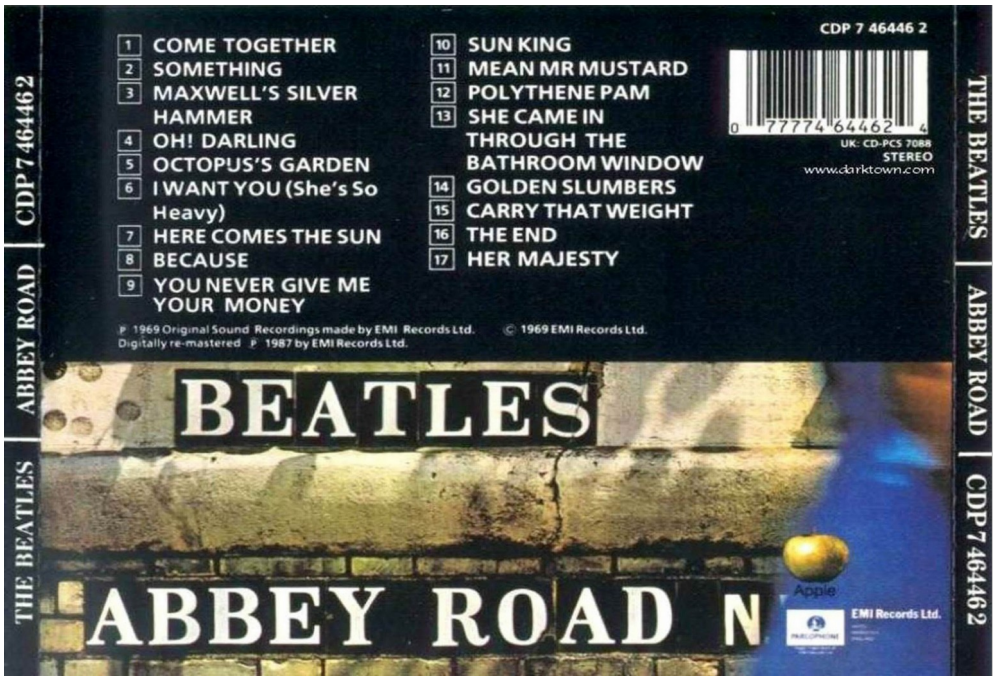
Nota lo siguiente: <tematica nivel="Básico">XML</tematica>

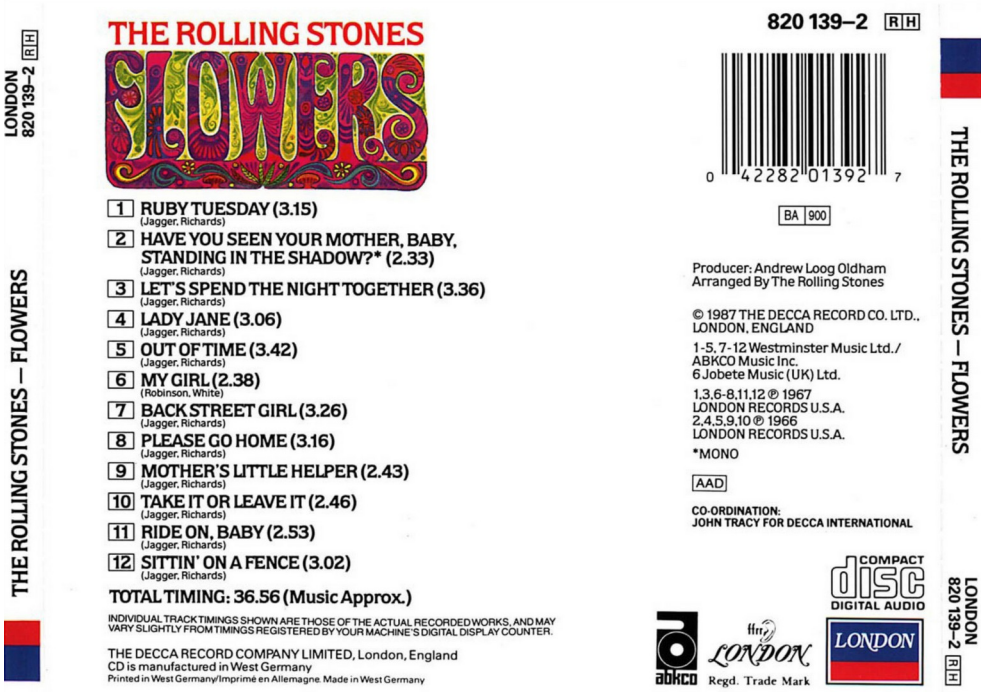
Hemos puesto un atributo **nivel** en la etiqueta tematica.

9. EJERCICIO 9 CD MÚSICA

Escribir un documento XML bien formado para almacenar la información de los CD's contenida en las siguientes imágenes. El documento XML debe contener la mayor información posible.


A HARD DAY'S NIGHT
THE BEATLES
[1] A Hard Day's Night
[2] I Should Have Known Better
[3] If I Fell
[4] I'm Happy Just to Dance With You
[5] And I Love Her
[6] Tell Me Why
[7] Can't Buy Me Love
[8] Any Time at All
[9] I'll Cry Instead
[10] Things We Said Today
[11] When I Get Home
[12] You Can't Do That
[13] I'll Be Back
℗ 1964 ORIGINAL SOUND RECORDINGS MADE BY EMI RECORDS LTD.
© 1964 EMI RECORDS LTD.
* FROM THE SOUNDTRACK OF THE UNITED ARTISTS FILM "A HARD DAY'S NIGHT"
WORDS AND MUSIC: JOHN LENNON AND PAUL McCARTNEY
0 7777-46437-2 6
CDP 7 46437 2
A HARD DAY'S NIGHT THE BEATLES


CDP 7 46446 2
1 COME TOGETHER
2 SOMETHING
3 MAXWELL'S SILVER HAMMER
4 OH! DARLING
5 OCTOPUS'S GARDEN
6 I WANT YOU (She's So Heavy)
7 HERE COMES THE SUN
8 BECAUSE
9 YOU NEVER GIVE ME YOUR MONEY
10 SUN KING
11 MEAN MR MUSTARD
12 POLYTHENE PAM
13 SHE CAME IN THROUGH THE BATHROOM WINDOW
14 GOLDEN SLUMBERS
15 CARRY THAT WEIGHT
16 THE END
17 HER MAJESTY
℗ 1969 Original Sound Recordings made by EMI Records Ltd. © 1969 EMI Records Ltd.
Digitally re-mastered ℗ 1987 by EMI Records Ltd.
0 77774 64462 4
UK: CD-PCS 7088
STEREO
www.darktown.com
BEATLES
ABBEY ROAD
Apple
EMI Records Ltd.
THE BEATLES CDP 7 46446 2
ABBEY ROAD
THE BEATLES
ABBEY ROAD CDP 7 46446 2



Solución:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<coleccion>
   <cd>
      <artista>The Beatles</artista>
      <titulocd>A hard day's night</titulocd>
      <sello>Emy Records</sello>
      <referencia>CDP7464372</referencia>
      <anyo>1964</anyo>
      <pais>Inglaterra</pais>
      <formato>CD</formato>
  <observaciones>1964 Original Sound Recording made by Emi
Records</observaciones>
      <genero>Rock</genero>
      <canciones>
         <contenido_cd numero="1">
            <cancion numero="01">
               <titulo>A Hard Day's Nigth</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="02">
               <titulo>I Should Have Know Better</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="03">
               <titulo>If i Fell</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="04">
                  <titulo>I'm Happy Just to Dancd With
```

```
You</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="05">
               <titulo>And I Love Her</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="06">
               <titulo>Tell My Why</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="07">
               <titulo>Can't Buy Me Love</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="08">
               <titulo>Any Time At All</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="09">
               <titulo>I'll Ccry Instead</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="10">
               <titulo>Things We Said Today</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="11">
               <titulo>When I Get Home</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="12">
               <titulo>You Can´t Do That</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="13">
               <titulo>I'll Be Back</titulo>
            </cancion>
         </contenido_cd>
      </canciones>
   </cd>
   <cd>
      <artista>The Beatles</artista>
      <titulocd>Abbey Road</titulocd>
      <sello>Emy Records</sello>
      <referencia>CDP7464462</referencia>
      <anyo>1969</anyo>
      <pais>Inglaterra</pais>
      <formato>CD</formato>
  <observaciones>1969 Original Sound Recording made by Emi
Records</observaciones>
      <genero>Rock</genero>
      <canciones>
         <contenido_cd numero="1">
<!-- para el caso de CD's com más de un disco -->
            <cancion numero="01">
               <titulo>Come Together</titulo>
```

```
            </cancion>
            <cancion numero="02">
               <titulo>Something</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="03">
               <titulo>Maxwell Silver Hammer</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="04">
               <titulo>Oh! Darling</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="05">
               <titulo>Octopus's Garden</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="06">
               <titulo>I Want You</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="07">
               <titulo>Here Comes The San</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="08">
               <titulo>Becausel</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="09">
             <titulo>You Nerver Give Me Your Money</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="10">
               <titulo>Sun King</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="11">
               <titulo>Mean Mr mustang</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="12">
               <titulo>Polythene Palm</titulo>
            </cancion>
            <cancion numero="13">
                 <titulo>She Came In Through The Bathroom
Window</titulo>
            </cancion>
         </contenido_cd>
      </canciones>
   </cd>
   <cd>
      <artista>The Rolling Stones</artista>
      <titulocd>Flowers</titulocd>
      <sello>London Records</sello>
      <referencia>CD8201392</referencia>
      <anyo>1967</anyo>
      <pais>Inglaterra</pais>
```

```
      <formato>CD</formato>
      <observaciones />
      <genero>Rock</genero>
      <canciones>
         <contenido_cd numero="1" duracion="36.56">
<!-- para el caso de CD's com más de un disco -->
            <cancion numero="01">
               <titulo>Ruby Tuesday</titulo>
               <compositor>Jagger</compositor>
               <compositor>Richards</compositor>
               <duracion>
                  <minutos>3</minutos>
                  <segundos>15</segundos>
               </duracion>
            </cancion>
            <cancion numero="02">
          <titulo>Have You Seen Your Mother , Baby, Standing
In The Shadow?</titulo>
               <compositor>Jagger</compositor>
               <compositor>Richards</compositor>
               <duracion>
                  <minutos>2</minutos>
                  <segundos>33</segundos>
               </duracion>
            </cancion>
            <cancion numero="03">
           <titulo>Let's Spend The Night together</titulo>
               <compositor>Jagger</compositor>
               <compositor>Richards</compositor>
               <duracion>
                  <minutos>3</minutos>
                  <segundos>36</segundos>
               </duracion>
            </cancion>
            <cancion numero="04">
               <titulo>Lady Jane</titulo>
               <compositor>Jagger</compositor>
               <compositor>Richards</compositor>
               <duracion>
                  <minutos>3</minutos>
                  <segundos>06</segundos>
               </duracion>
            </cancion>
            <cancion numero="05">
               <titulo>Out Of Time</titulo>
               <compositor>Jagger</compositor>
               <compositor>Richards</compositor>
               <duracion>
```

```
            <minutos>3</minutos>
            <segundos>42</segundos>
         </duracion>
      </cancion>
      <cancion numero="06">
         <titulo>My Girl</titulo>
         <compositor>Jagger</compositor>
         <compositor>Richards</compositor>
         <duracion>
            <minutos>2</minutos>
            <segundos>38</segundos>
         </duracion>
      </cancion>
      <cancion numero="07">
         <titulo>Back Street Girl</titulo>
         <compositor>Jagger</compositor>
         <compositor>Richards</compositor>
         <duracion>
            <minutos>3</minutos>
            <segundos>26</segundos>
         </duracion>
      </cancion>
      <cancion numero="08">
         <titulo>Please Go Home</titulo>
         <compositor>Jagger</compositor>
         <compositor>Richards</compositor>
         <duracion>
            <minutos>3</minutos>
            <segundos>16</segundos>
         </duracion>
      </cancion>
      <cancion numero="09">
         <titulo>Mother's Littel Helper</titulo>
         <compositor>Jagger</compositor>
         <compositor>Richards</compositor>
         <duracion>
            <minutos>2</minutos>
            <segundos>43</segundos>
         </duracion>
      </cancion>
      <cancion numero="10">
         <titulo>Take It Or Leave It</titulo>
         <compositor>Jagger</compositor>
         <compositor>Richards</compositor>
         <duracion>
            <minutos>2</minutos>
            <segundos>46</segundos>
         </duracion>
```

```
            </cancion>
            <cancion numero="11">
               <titulo>Ride on, Baby</titulo>
               <compositor>Jagger</compositor>
               <compositor>Richards</compositor>
               <duracion>
                  <minutos>2</minutos>
                  <segundos>53</segundos>
               </duracion>
            </cancion>
            <cancion numero="12">
               <titulo>Sittin' On A Face</titulo>
               <compositor>Jagger</compositor>
               <compositor>Richards</compositor>
               <duracion>
                  <minutos>3</minutos>
                  <segundos>02</segundos>
               </duracion>
            </cancion>
         </contenido_cd>
      </canciones>
   </cd>
</coleccion>
```